LDS 实验室服务器使用手册 v2.0

ADMIN TEAM

FOR

LDS 实验室

2026 年 3 月 3 日

中国科学技术大学

All Rights © USTC LDS

目录

1 集群基本情况 **2**

2 集群使用规则 **3**

2.1 账号申请 3

2.2 账号管理规则 3

2.3 预约管理规则 4

3 预约系统 **4**

4 其他事项 **9**

4.1 跑实验常用的 linux 指令 9

4.2 服务器一些有用的小指令 10

4.3 IP 拦截规则 11

4.4 通过跳板机进入服务器 11

4.5 固态硬盘使用限制 11

4.6 超算计算资源 12

4.7 使用 zsh 14

5 集群使用基本教程 **15**

5.1 用 vscode 接入服务器 15

5.2 配置代码运行的环境 16

5.3 用 vscode 接入服务器后编辑、运行、调试代码 17

5.4 使用 nohup 后台运行程序 17

5.5 使用 tmux 后台运行多项任务 17

6 注意事项 **18**

7 致谢 **19**

1 集群基本情况

实验室目前有 11 台服务器，88 张显卡（2080Ti, 3090, A40, A100）。设备信息如下 (Han 5 开通了外网访问，可做跳板机；其他机器校园网不能访问情况，也可尝试跳转)：

名称	IP	端口号	物理地址	GPU	显存	内网 IP
Han5	210.45.70.34	622	1 号学科楼机房 B04-B05 机架	2080Ti*8	11G	192.168.1.6
Sui1	210.45.70.34	1022	1 号学科楼机房 B04-B05 机架	3090*8	24G	192.168.1.10
Sui2	210.45.70.34	922	1 号学科楼机房 B04-B05 机架	3090*8	24G	192.168.1.9
Sui3	210.45.70.34	822	1 号学科楼机房 B04-B05 机架	3090*8	24G	192.168.1.8
Sui4	210.45.70.34	522	1 号学科楼机房 B04-B05 机架	3090*8	24G	192.168.1.5
Sui5	210.45.70.34	722	1 号学科楼机房 B04-B05 机架	3090*7	24G	192.168.1.7
Tang1	210.45.70.34	422	1 号学科楼机房 B04-B05 机架	A40*8	45G	192.168.1.4
Tang2	210.45.70.34	322	1 号学科楼机房 B04-B05 机架	A40*8	45G	192.168.1.12
Tang3	210.45.70.34	1322	1 号学科楼机房 B04-B05 机架	A40*8	45G	192.168.1.13
Song1	210.45.70.34	1122	1 号学科楼机房 B04-B05 机架	A100*8	80G	192.168.1.11
Song2	210.45.70.34	1522	1 号学科楼机房 B04-B05 机架	A100*8	80G	192.168.1.15
NAS	210.45.70.34	-	1 号学科楼机房 B04-B05 机架	-	-	192.168.1.200

名称	CPU	逻辑核	内存	固态硬盘	机械硬盘
Han5	Intel(R) Xeon(R) Platinum 8268 @ 2.90GHz * 2	96	1T	2T	4T
Sui1	Intel(R) Xeon(R) Gold 5118 @ 2.30GHz * 2	48	754G	439G	23.6T
Sui2	Intel(R) Xeon(R) Gold 5118 @ 2.30GHz * 2	48	754G	439G	23.6T
Sui3	Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 @ 2.60GHz * 2	112	1T	3.5T	73T
Sui4	Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 @ 2.60GHz * 2	112	1T	3.5T	73T
Sui5	Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 @ 2.60GHz * 2	112	1T	3.5T	73T
Tang1	Intel(R) Xeon(R) Gold 6248R @ 3.00GHz * 2	96	1T	3.5T	73T
Tang2	Intel(R) Xeon(R) Gold 6248R @ 3.00GHz * 2	96	1T	3.5T	73T
Tang3	Intel(R) Xeon(R) Gold 6248R @ 3.00GHz * 2	96	1T	3.3T	62T
Song1	Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358P @ 2.60GHz * 2	128	1T	1.8T	9T
NAS	INTEL Xeon D-1531 @ 2.2 GHz	-	32G	1.5T	181.8T

原则: 实验室服务器仅供 LDS 实验室现役成员跑科研相关实验使用：请入组同学联系服务器管理员创建账号，离组的时候也请提前迁移数据，联系管理员删除账号；原则上，禁止跑与科研无关的任务。

实验室集群管理员: LDS 服务器现任管理员是：段敬儒、毕书显、吴俊康、郝海宏、胡兴宇、赵奕。

目前的分工为：

- 毕书显：账号管理
- 吴俊康：实验室主页管理、超算资源管理
- 段敬儒：cuda、驱动、必要软件安装
- 胡兴宇：预约系统管理、违规账号处理
- 郝海宏、赵奕：线下机房（重启、维修）

以上分工只是大致分工，如果主管管理员暂时处理不了也可以找其他管理员处理。

2 集群使用规则

2.1 账号申请

新生入组需要申请实验室集群账号，目前 LDS 集群账号原则上只接受研究生 + 确认保研生申请。首先在https://docs.qq.com/sheet/DYkpKUEdtZ25nY1F6?tab=BB08J2中登记信息，用户名可以自定，但原则上需要让大家看到以后知道是谁的账号，例如毕书显 (bisx)。登记完成之后找毕书显进行账号申请。在获得新账号后，**第一时间修改所有服务器账号的默认密码**。并且强烈建议使用公钥方式登陆 ssh，配置教程可以参考https://www.cnblogs.com/Hi-blog/p/9482418.html。

- **本科生账号使用：** 本科生入组按要求使用高年级账号，由高年级学生负责所指导的本科生的文件创建、使用算力、账号删除等。

2.2 账号管理规则

无论是否是新生，都应当在https://docs.qq.com/sheet/DYkpKUEdtZ25nY1F6?tab=BB08J2中登记信息，否则账号将被清理！

存储分配规则：

- 本地存储：由于固态硬盘存储空间有限，每人在/home 目录下占用的空间不得多于 (总空间/用户数量)-1GB (目前用户数量约为 80, 不同机器空间大小不一致，可用 df -h 命令查看)。且对部分/home 目录经常占满的机器使用 quota 指令，进行了强制空间占用限制。机械硬盘有大量空间，而且我们的机械硬盘配置都很高，读写到内存速度都很快，因此建议所有人把个人资源都放在机械硬盘上，包括代码/环境/数据。暂时对机械硬盘使用不做限制，只要不是一个人占用 50% 都可以。
- NAS 存储：目前已经上线 NAS 存储服务器，总容量有 180T，挂载在每台 GPU 服务器的/NAS/下，使用时需要首先使用 mkdir /NAS/<username> 命令创建个人文件夹，之后在个人文件夹下操作。目前每个同学在 NAS 上的限额为 **2T**，如果需要更多空间则找管理员申请。建议同学们将不频繁读写的本地的大文件迁移到 NAS 上，需要频繁读写的文件最好还是放在本地，否则会对网络带宽

造成一定压力。**NAS 中的访问控制目前还在进行中，所有文件夹的权限都是开放的，各位同学使用时务必注意！避免误改误删他人文件**。

所有服务器均为 linux 系统（Ubuntu），缺乏 linux 基础知识的同学，请先了解 linux 系统的基本知识，推荐 B 站韩顺平的教学资源的基础篇和实操篇。为了方便管理，系统不为用户提供 anaconda/miniconda 和 docker 之类的软件），请用户自己维护所需软件安装在自己的/home 或/data 下，尽量使用/data，通过修改环境变量的方式使用；如有特殊需求，需要在系统安装软件，请把命令发给管理员。

公共资源: Han5 /data/Resources 下存放有实验室组会记录、学习材料、发表论文和专利、科研工具等各种资源，如有需要可自行下载学习，同学们可以主动上传。

管理员负责日常服务器的维护，同学们跑实验过程中，如果发现服务器运行异常，请及时联系管理员处理，最好能够指出异常原因。实验室所有成员都有协助维护服务器的义务，如果管理员因出差等原因不方便处理异常，请同学们帮助管理员处理异常情况。

- **警告:** 实验室 GPU 集群仅用于组内科研相关的工作，禁止他用，例如挖矿、分享给组外的同学使用等。一经发现，开除出组。

2.3 预约管理规则

实验室使用预约系统监控管理大家的任务，大家在使用集群之前需要访问`http://210.45.70.34:9768/`看到各个服务器的使用状况，从而选择合适的服务器进行预约。

显卡使用规则: 实验室服务器总体采用以公平为基础的按需分配原则，同学们进组后在所有服务器上都创建账号，然后在限额内，挑选空闲的服务器使用。使用规则如下：一个人同时在所有机器上运行的任务数量不得多于 16，连续共用卡的资源消耗不超过 8*3090*3 天 (因为有各种不同显卡，这里时长以 3090 为基准。各显卡换算为 1*A100=2*A40=4*3090/2080Ti)。细则及惩罚措施阅读章节6。

- **举例:** 连续使用 3090 资源为 8 卡 *3 天 == 连续使用 A100 资源为 2 卡 *3 天 == 连续使用 A100 资源为 6 卡 *1 天 == 连续使用 A40 资源为 4 卡 *3 天

3 预约系统

为规范化大家的任务，我们上线了一个基于预定制的预约系统。

我们有十个 teamup 的 GPU 预订日历，在预约系统网站中展示。规则：每个 GPU 预订以用户名 <title> 形式，并在多个用户 <who> 之间共享（用逗号分隔）。日历的显示格式为 <title>(<who>)。每位用户可以在所有预订日期中至多达 8 个 GPU，最久不超过 3 天。

显卡的算力权重如下:

2080ti/3090: Weight(1)

A40: Weight(2)

A100: Weight(4)

算力换算规则:

3090/2080ti 资源: Weight(1) * 8 卡 * 3 天 = 24 算力单元

A100 资源: Weight(4) * 2 卡 * 3 天 = Weight(4) * 6 卡 * 1 天 = Weight(4) * 3 卡 * 2 天 = 24 算力单元

A40 资源: Weight(2) * 4 卡 * 3 天 = 24 算力单元

以上只是举例，没有限制使用方法，具体方式取决于用户，保证所有机器共计的占用情况不超过 24 算力单元即可。

预约系统的主要期望在于：‘主预约人’拥有在特定时间内某张显卡的使用主导权，其他用户如需共享显卡，可按照手册的说明添加自己作为共享者，如影响主预约人使用的情况，可在主预约人和共享者内部进行协商，若协商不果，可请求管理员的介入。若有违反规则的同学影响到自己的使用，可以向管理员举报。

注意：若未申请共享的用户占用很多显存影响预约人使用，预约人若一直联系不上占用大量显存的用户，且急需使用计算资源，可以向管理员举报。举报后，管理员可以直接 kill 未申请共享的用户进程。

主预约人和共享者的定义将通过举例说明:

如：**huxy(wujk,bisx,duanjr)**

此处，**huxy** 为主预约人；括号内的用户 **wujk,bisx,duanjr** 为共享者；

预约系统中用户名的颜色说明:

1. 正常经过预约并且未超限额的用户名显示为’黑色’

2. 未经预约但正在使用对应资源的用户名为’橙色’

3. 使用超出算力单元限额的为’绿色’

- **预约错误的情况：** 若有同学预约错误：如用户名输入错误，用户名显示为红色（之前见到过某些同学加了括号导致用户名错误）如预约算力超标，用户名显示为绿色，可进行修正：点击预约系统旁边的 teamup 链接，可以修改自己错误的预约信息。

预约系统使用教程:

快速预约：同时若有多个卡需要预约，推荐点击预约系统旁边的 teamup 链接批量选择，更加方便快捷。(建议直接选择预约‘全天’)

情况 1：若想要预约的资源尚且没有人预约：

1. 根据需要预定的日期，点击需要预定服务器的格子，输入自己的用户名，点击确定（仅限想要预定的资源还没有人预约的情况，即格子是空白的）1：

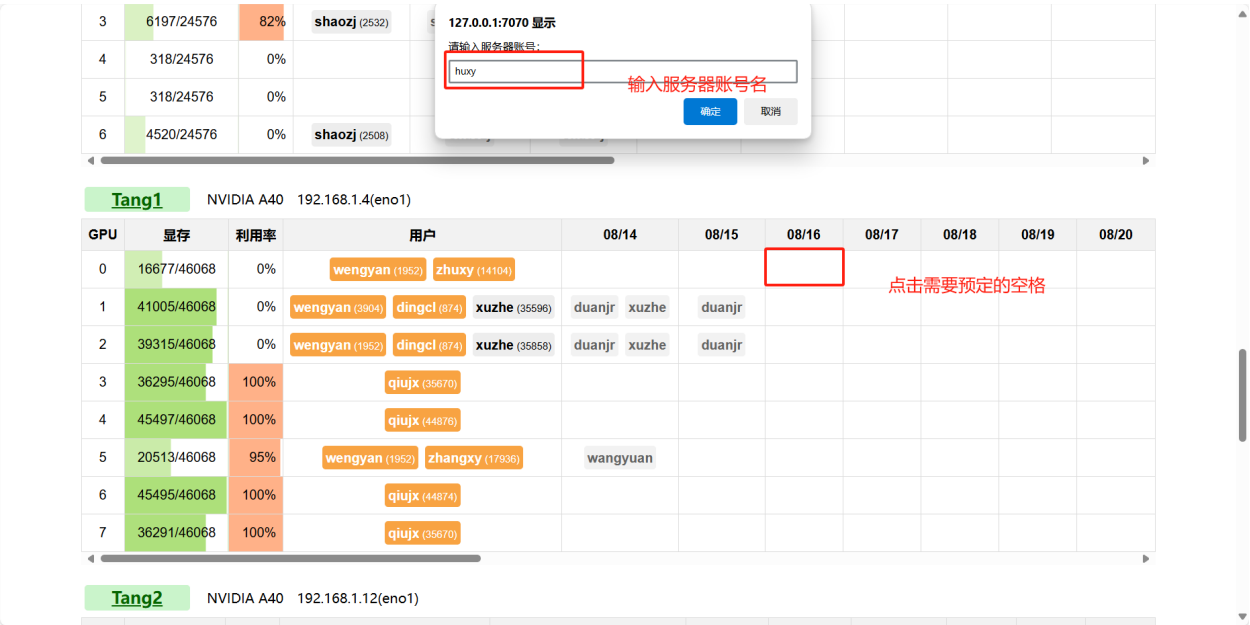

图 1: 预约第一步

2. 若有提前商量好，可以共享预约资源的其他用户，在第二个弹出的窗口，输入共享用户的用户名，若有多个，用英文逗号分隔，点击确定，完成预约2：

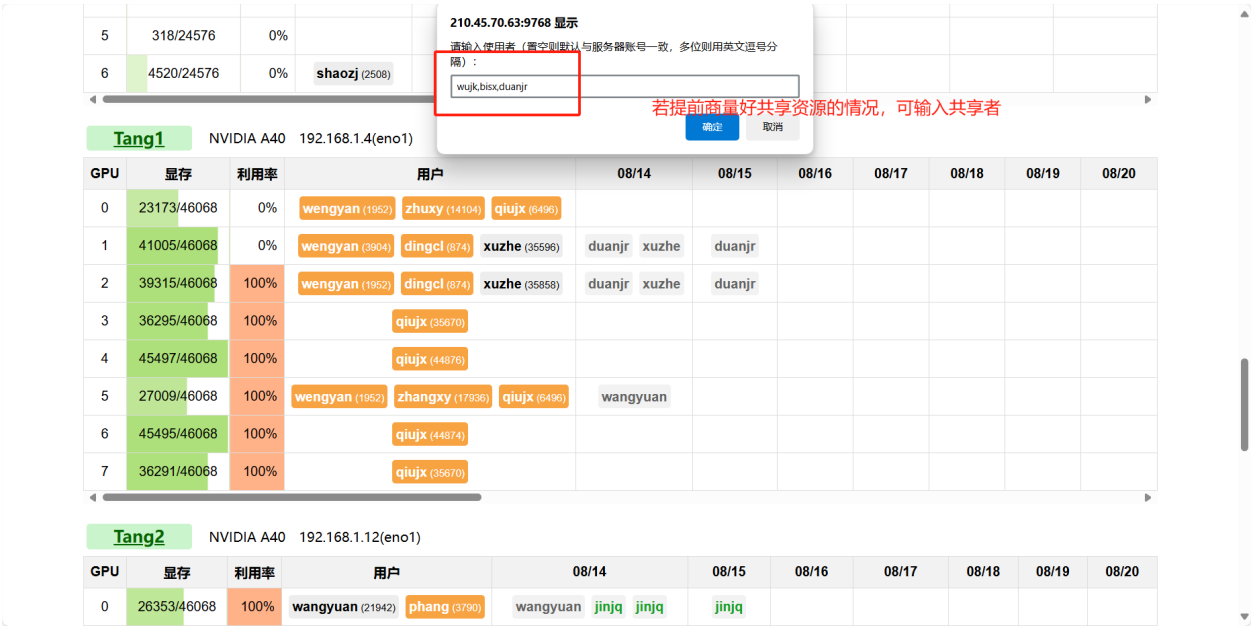

图 2: 若预约时就确定了共享者的情况

情况 2：若想要预约的资源已经有人预约了，即想要预约的格子不是空白的情况，这种需要以共享者的身份使用（主预约人拥有主导权，共享者可与主预约人商量资源的使用）3

1. 对于已经有用户预约，而自己想要共享的情况：3

图 3: 已有用户预约而自己想要共享的情况

2. 找到对应的已预约事件：4

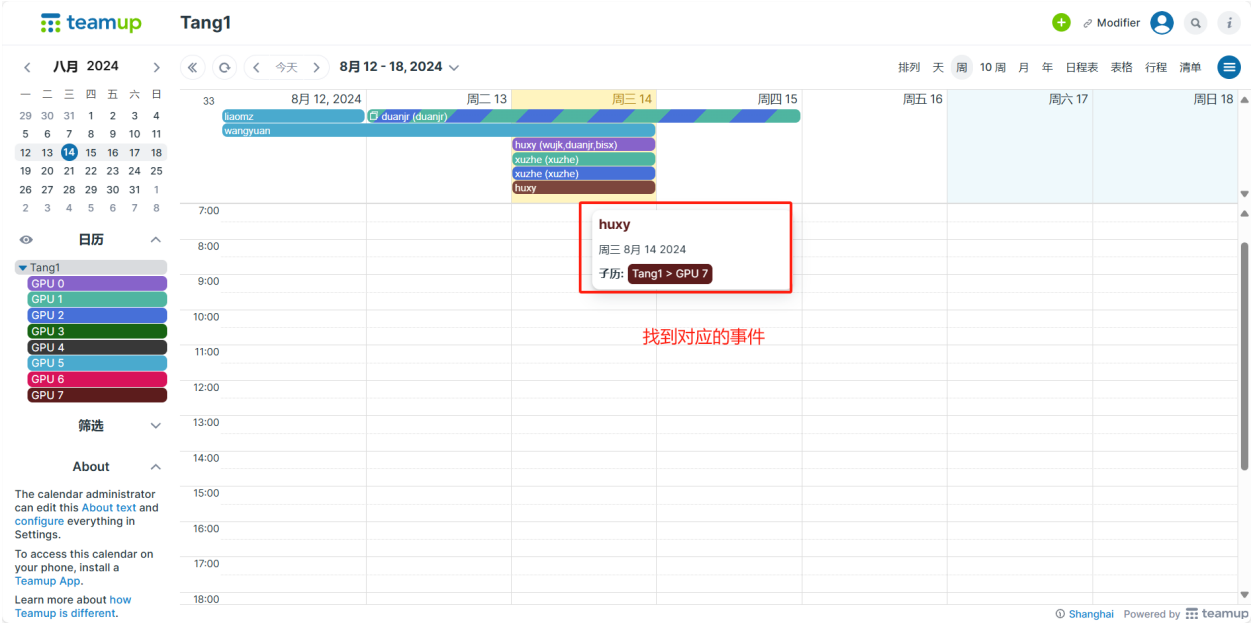

图 4: 找到对应的已预约事件

3. 在已预约事件里，在’参与人’里添加自己的用户名，并点击‘保存’：5

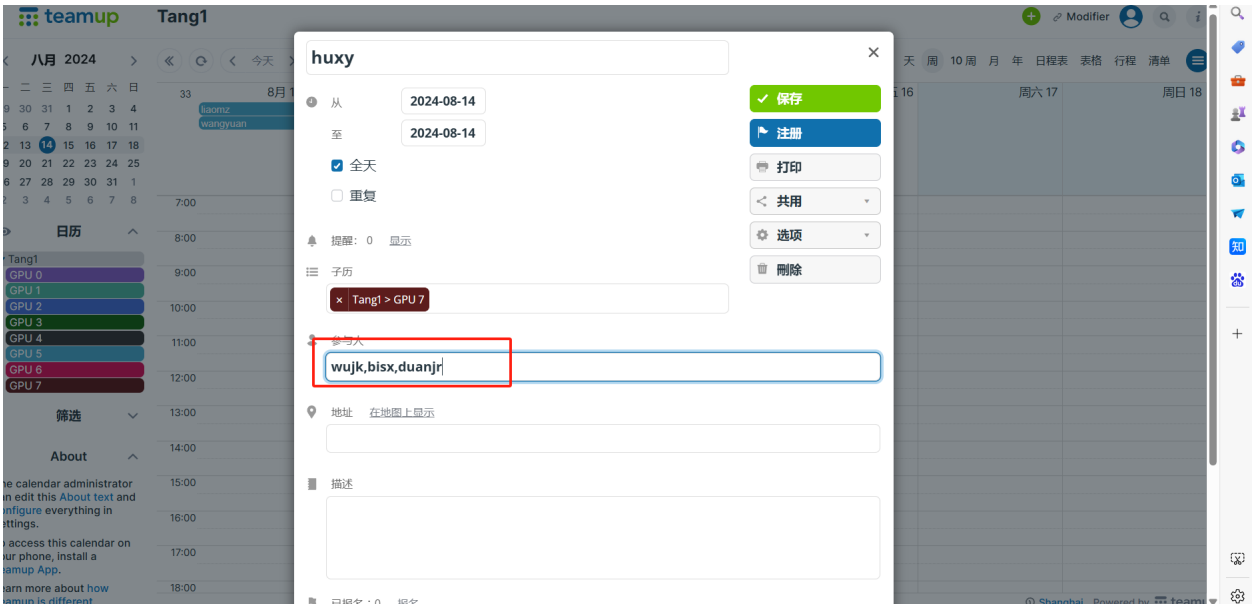

图 5: 添加参与人员

4. 即可完成添加共享者的操作，完成操作后的预约系统：6

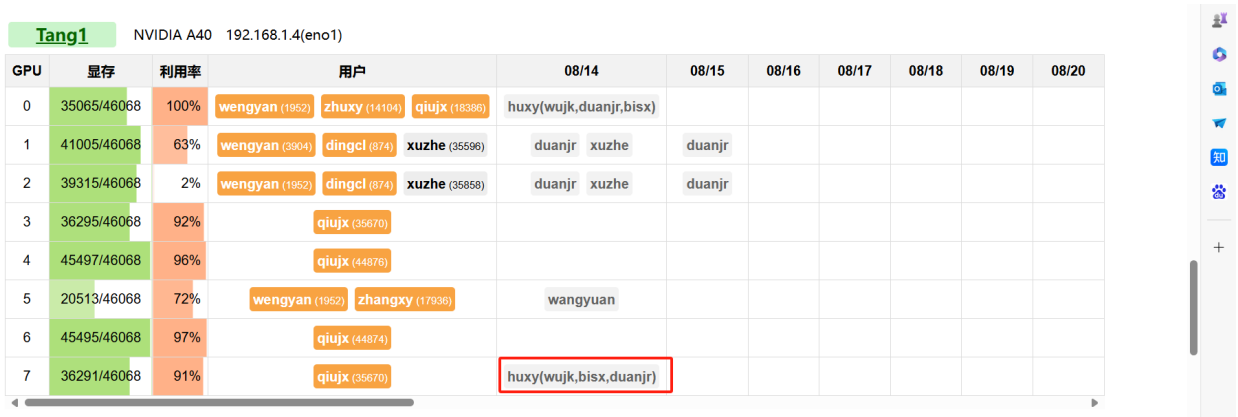

图 6: 完成操作后的预约系统.

4 其他事项

本部分将介绍使用服务器的一些其他注意事项，以及服务器的一些配置。

4.1 跑实验常用的 linux 指令

表4.1列出了使用服务器、用服务器跑任务的常用的命令，熟练掌握这些命令能够有效地提升工作效率。

命令	作用	例子
cd	切换目录	cd /home 切换到/home 目录
cat	打印文件内容	cat test.txt 打印 test.txt 到屏幕
df, du	显示磁盘使用情况	df -hl . 显示当前目录挂载磁盘使用情况
top, htop	显示 cpu, 内存, 进程详情	htop
free	显示内存使用情况	free -h
nvidia-smi, gpustat	显示 gpu 使用情况	gpustat -p 显示带进程号的 GPU 使用详情
kill	结束进程	kill 1234 结束进程号为 1234 的进程
python	执行 python 文件	python test.py
nohup	后台运行任务	nohup python test.py >myout.log 2>&1 & 后台运行 test.py 文件，并将输出存储到 myout.log 文件中
conda	管理 python 环境	——
quota 用户名	查看 home 目录空间使用情况	使用说明及详情见此
git	版本控制	链接

4.2 服务器一些有用的小指令

本节提供一些命令，可以实现多服务器的同时操控/监控。命令支持在所有的机器上运行，具体命令参见表4.2。

类型	命令	作用	使用示例
用户	goto	不同集群间相互跳转	goto 5
	gpustat_all -p	在一台机器上查看所有服务器的显卡状态，需要不同机器的密码相同	gpustat_all
	passwd_all	普通用户对于所有机器上的用户自己密码进行更改，需要知道被更改用户当前密码，对于每台机器都需要从新输入当前密码以及新密码。如果用户在所有机器的密码不同，使用按提示操作，可实现对不同机器密码的修改。	passwd_all
管理员	useradd_all	同时在多台服务器上增加单个或者多个用户，并为新增用户创建/home 以及/data 下对应的目录，赋予其相应权限。使用过程中无增加用户确认提示，可使用 Ctrl+c 中止。仅供 root 权限用户使用，使用中按提示输入 root 权限用户名及密码。	useradd_all user1 user2
	userdlt_all	删除所有服务器上的单个或者多个用户及其名下数据，包括/home 及/data 下的所有数据。使用中会有删除确认，一经确认删除，数据不可恢复。该命令仅供具有 root 权限的用户使用，请谨慎使用！使用过程可使用可使用 Ctrl+c 中止，但已经删除内容无法挽回，请确认好再删除。	userdlt_all user1 user2
	passwd_all_sudo	具有 sudo 权限的用户来对于所有机器上的指定用户的密码进行一键更改，不需要被更改用户的当前密码。使用过程中需要使用 sudo 用户名及密码，且默认 root 权限用户在不同的机器上密码相同。	passwd_all_sudo user1

Note：当新增服务器之后，请修改/home/zyang/sys-mng/hostlist 文件，只需将新增服务器"IP PORT NAME" 加入文件，注意间隔为"\t"。命令文件夹在 home/zyang/sys-mng 里面，新机器需要把这个 linux_command 下的脚本移动到/usr/local/bin 下。

4.3 IP 拦截规则

为了防止被攻击（主要是暴力破解用户密码），实验室服务器采用了严格的 IP 拦截机制：目前所有机器（除 han5 外），禁止了所有校外 IP 访问，如果有外网访问服务器需求，请从 han5 跳转。同时，只要在一段时间内从某个 IP 尝试登陆账户失败超过 10 次，此 IP 就会被拉入黑名单。

对普通用户：因为拦截规则本来就很强，同学们在设置密码时，密码强度中等即可；如果忘记密码，不要过多尝试，直接联系管理员重置密码；如果莫名其妙登陆不上服务器，从其他服务器登陆，然后跳转到自己连不上的服务器，自己查看 IP 是否被拉入黑名单（cat /etc/hosts.deny），由于白名单优先级高于黑名单，如果被拉入黑名单，请管理员把 IP 拉进白名单即可（管理员编辑 hosts.allow 文件，sudo vim /etc/hosts.allow）。

对管理员：相关代码放在/usr/local/bin/IP_block/下面，通过由管理员（目前是 ldsadmi 的账户）设置定时任务实现（crontab -e）。

4.4 通过跳板机进入服务器

出于安全原因，目前不少服务器的校外 IP 都封了。han5 是对外网开放的，校外 IP 没有被封，同学们如果不在校外，在连接其他服务器的时候，可以把 han5 当作跳板机，然后连接到其他服务器。这是一个 vscode 的教程（https://www.cnblogs.com/huadongw/p/15308097.html），其他 APP 的相关教程网上都有很多，同学们可以自行搜一下怎么具体操作。下面给出一个利用 Han-5 跳板到 Sui-1 的配置方式：

```
Host Han-5
  HostName 210.45.71.121
  Port 622
  User YourName

Host Sui-1
  HostName 210.45.71.121
  Port 1022
  User YourName
  ProxyCommand ssh -W %h:%p Han-5
```

4.5 固态硬盘使用限制

由于部分机器对每个人使用固态硬盘作出了限制，因此，当发现/home 目录无法写入时，首先检查自己是否已经达到限制（命令：quota 用户名），如果达到限制，请自觉清理内容。参照上面的每个人使用固态硬盘上限。

我们每个服务器都配置了很好的机械硬盘，机械硬盘读写到内存的速度都很快，从用户体验来讲和固态硬盘没有差异。同学们将个人使用服务器的所有的文件（包括代码/环境/数据）都放在机械硬盘上。机械硬盘的使用空间暂时不做限制，只要不是一个人使用了超过 30% 都可以。

4.6 超算计算资源

瀚海 22 超级计算系统，含有 2 个管理节点、2 个用户登录节点、25 个 8 卡 GPU 计算节点（单节点 64 颗 Intel Xeon Scale 8358 CPU 核（2.6GHz，48MB L3 Cache）、1TB 内存、8 颗 NVIDIA A100 Tensor Core GPU（80GB 显存、SXM4、600GB/s NVLink 卡间互联））。

超算计算资源采用申请制，具体流程为："学生申请-导师批准-账号开通并使用"

4.6.1 学生申请

有需求的同学**同时向三位老师** (何老师: xiangnanhe@gmail.com; 王老师: xiangwang1223@gmail.com; 冯老师: fulifeng93@gmail.com) 发送申请邮件，并且抄送吴俊康 (jkwu0909@gmail.com)。邮件格式如下：

- 申请理由: 课题动机、课题初步构思、课题意义;
- 使用时间: 需要几个月算力支撑，如 2024 年 9 月-2025 年 1 月;
- 算力预算: 算力开销的总预算，若超额需再次提交申请。

4.6.2 账户申请

- 申请前先学习一下超算申请注意事项 http://scc.ustc.edu.cn/2009/1003/c417a2194/page.htm
- 推荐使用门户网站在线申请 http://scc.ustc.edu.cn/portal/auth/login. 按照流程进行注册申请，负责人邮箱填写何老师邮箱 (hexn@ustc.edu.cn)。
- 超算账户申请之后，继续申请瀚海 22 超级计算系统使用权限。进入系统：系统账户-我的账户-新增（右上角）。填写瀚海 22 超级计算系统。账号使用结束时间可先填一年。点击提交即可。提交申请的同学请第一时间通知我（吴俊康），我这边可统一处理通过。

4.6.3 瀚海 22 超算登录

- 收到瀚海 22 账户开设邮件之后，按照邮件信息进行登录系统。注意，系统登录是采用二次登录验证方式，这个需要额外学习一下. http://scc.ustc.edu.cn/2018/0926/c409a339006/page.htm

图 7: 瀚海 22 超级计算系

- 同时为较为方便的登录系统，本人亲测推荐从 HAN5 服务器进行登录，可以避开二次登录验证模式。 核心为 ssh 免密登录模式，将 HAN5 密钥添加到瀚海 22(`~/.ssh/authorized_keys`) 文件里。参考链接
- 瀚海 22 账户密码修改无法采用 passwd 命令，只能通过http://scc.ustc.edu.cn/user/chpasswd.php修改密码

4.6.4 瀚海 22 超算使用

注意： 由于从 2024 年 3 月 22 日起，我们组不再在超算中心进行整租 A100，因此超算使用统一为提交任务的方式。

注意： 采用超算服务进行多卡训练时，需设定 TCP 通信模式，具体解决方案为在脚本中添加一行:

```
export NCCL_IB_DISABLE=1
```

- 一般情况下，超算中心使用采用 slurm 作业调度系统，这边建议学习一下使用手册http://scc.ustc.edu.cn/zlsc/user_doc/html/slurm/index.html. 熟悉 sbatch、salloc、sinfo、squeue、scancel 等命令。
- slurm 作业调度省流版，直接按照模板修改自己脚本代码 (job.sh) 即可，逻辑非常好理解。

```
#!/bin/sh
```

```
#An example for GPU job.
#SBATCH -J job_name （任务名）
#SBATCH -o job-%j.log （任务log文件）
#SBATCH -e job-%j.err （任务error文件）
#SBATCH -p GPU-8A100
#SBATCH -N 1
#SBATCH --cpus-per-task=64 （代表需要的CPU数量，按需修改）
#SBATCH --gres=gpu:4 （代表申请四张A100，按需修改）
#SBATCH --qos=gpu_8a100
echo Time is ‘date‘
echo Directory is $PWD
echo This job runs on the following nodes:
echo $SLURM_JOB_NODELIST
. /home/hexngroup/luoyc/miniconda3/bin/activate （激活conda）
conda activate 123D （进入自己的虚拟环境）
echo This job runs in conda environment $CONDA_DEFAULT_ENV
cd /home/hexngroup/luoyc/123d （进入执行代码的目录）
export NCCL_IB_DISABLE=1
bash script/run_conformer.sh 或者 python main.py （执行程序）
```

最后运行代码只需要提交：sbatch job.sh 即可。常规情况复制上述脚本即可使用，根据括号中注释按需修改。

文件传输: 建议通过 HAN5 scp 命令进行文件传输，速度十分可观。

```
scp -r /data/wujk/codes jkwu0909@211.86.151.115:/home/sist/jkwu0909/
```

终端登录超算中心

```
# 已经进入lds服务器
ssh jkwu0909@211.86.151.115
sbatch job.sh
```

wujk 为本人 lds 上账户名，jkwu0909 为超算账户名，修改成自己的即可。注意，超算使用建议在 lds 服务器上调试成功，同步代码到超算服务器上，仅在超算上只进行终端提交任务。vscode 登陆超算存在封号风险。

4.7 使用 zsh

如果有同学喜欢使用 zsh，可参考此链接。

5 集群使用基本教程

入门服务器，主要是入门 linux 系统。缺乏 linux 基础知识的同学，请学习 linux 系统的基本知识，推荐 B 站韩顺平的教学资源的基础篇和实操篇。除了 linux 基础知识之外，还需要了解如何利用 GPU 训练深度学习模型，最好能够深入了解下底层原理，对于后面跑实验会有很大帮助。

使用客户端登陆服务器 客户端软件可以帮助方便地登陆服务器，客户端软件按照功能可以大概分为两类：辅助管理文件，帮助可视化更方便得管理文件；辅助输入命令，帮助更方便地登陆服务器并用命令行操作。对应两类客户端，windows 系统下推荐 XShell 和 WinSCP 软件；macOS 系统下推荐 Transmit 和 Royal TSX 软件。具体安装和配置办法，网络上有大量教程。

使用 GPU 训练深度学习模型 需要了解内容：GPU 与 CPU 运算的差异；GPU、cuda、cudnn、深度学习框架之间的关系；如何查看 GPU 使用情况；如何提高 GPU 使用效率。

使用 vscode 登陆服务器 vscode 可以很方便地帮助用户通过 ssh 连接到服务器编辑代码、运行和调试代码，VS Code Remote SSH 配置后，用户即可用本地安装的 vscode 连接到服务器，运行和调试代码；连接上后，vscode 也能直接打开连接远程服务器的终端。

5.1 用 vscode 接入服务器

vscode 为开源的免费软件，直接去官网下载安装包并安装即可，有任何 bug 可以去对应 github 仓库提 issue。安装好 vscode 需要接入服务器，可参考此链接，大致包含以下步骤：

1. 在本地 vscode 中下载插件 Remote-SSH（图8）。

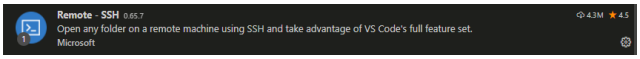

图 8: Remote-SSH 插件

2. 如图9，在工具栏左侧点击 Remote-SSH 对应的图标，并点击右上角的齿轮图标新建属于你的 SSH 链接。点击齿轮后还需要选择你想存放 SSH config 的位置，推荐直接用默认的就好。

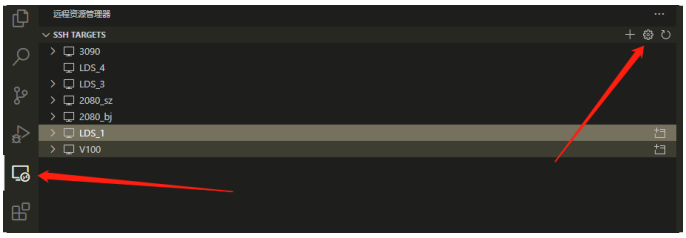

图 9: 新建 SSH 配置

3. 如图10，进入设置文件后按格式依次输入 SSH 链接的昵称；服务器的 IP 地址；你登录服务器用的账号；服务器的端口地址。完成后直接保存设置文件就可以了。

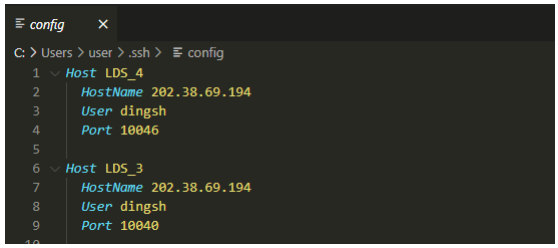

图 10: 编辑 SSH 设置文件

4. 如果之前的配置都没有问题在 Remote-SSH 的插件中会出现配置好的 SSH 链接的昵称，点击昵称右侧的加号图标即可连接服务器。如果是初次链接还会选择操作系统是 Linux or Windows or macOS，以及是否接受秘钥。这里选择 Linux，并在接受秘钥是输入 yes。最后再输入你自己的登录密码就可以成功 SSH 到服务器上。此时点击右侧的文件夹图标（图11），并选择你想 load 的目录就可以完成所有的连接工作。

图 11: load 到固定的 path

5.2 配置代码运行的环境

为了方便管理，新增的服务器（6 以上）均不在保证会在系统安装 anaconda/miniconda 和 docker 服务，用户可在自己的/home 目录下安装 anaconda/miniconda(建议 miniconda，更轻量化) 并在自己的目录下安装所需的环境。即使某些机器提供相关服务，也强烈建议在在自己目录下操作：一是为了方便管理服务器，二是在自己的目录下用户的自由度也较高，三是后面系统提供的这些服务有可能停掉。

如图12，拉出 vscode 下方收起的任务栏即可看到熟悉的 linux 终端。用户只需要两步，即可创建所需要的环境，1. 安装 anaconda，注意选择稳定的、适合系统版本的安装脚本下载；2. 在自己的目录下安装所需的环境。一般而言，安装 anaconda/miniconda 的时候，会自动配置好环境变量，如果后期因为误操作或其他原因，导致环境变量错误，可自己网上搜索教程重新配置（一个参考）。利用 conda 很方便地能够在不同的机器上做环境迁移，可参考这个链接的 Environment.yml 部分。同时，当 home 目录

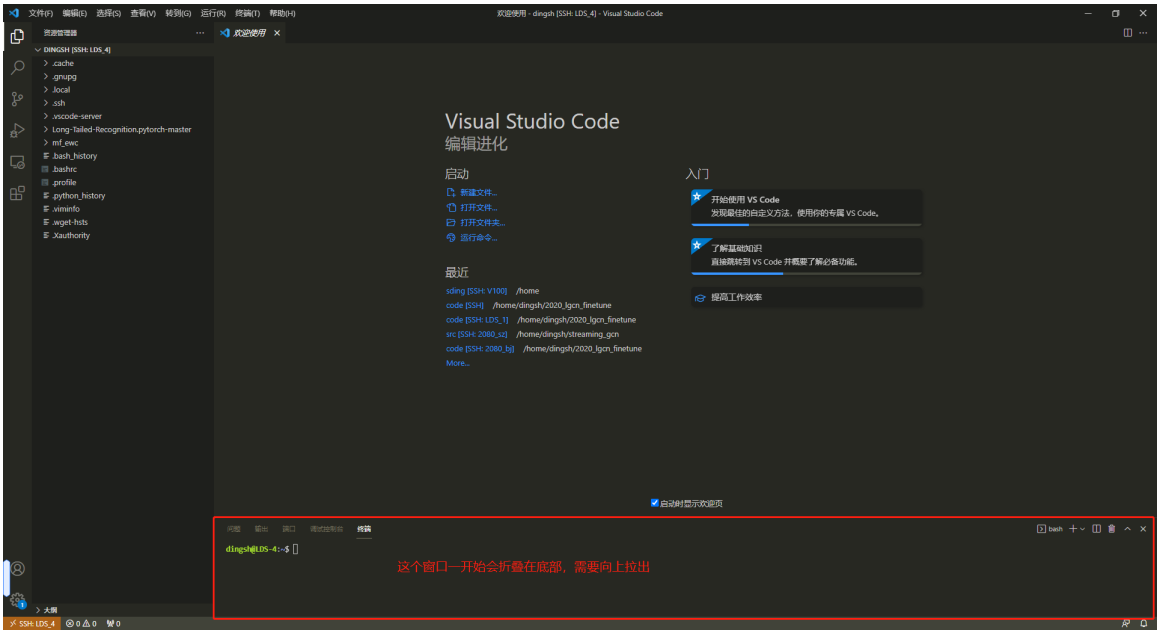

图 12: 接入服务器后的界面

下空间有限时，也可以指定路径来创建环境 (使用参数-p)。

5.3 用 vscode 接入服务器后编辑、运行、调试代码

编辑代码 如图12，借助 vscode 接入服务后，在左边任务栏可以看到服务器对应的文件结构。找到对应代码，双点就会在主界面显示，即可编辑。

运行代码 在终端输入对应指令（例如 python main.py），即可运行代码。

调试代码 参考此链接，点击左侧 run/debug 的按钮，设置好断点，并开始 debug 即可。

5.4 使用 nohup 后台运行程序

一般而言，一旦当前终端关闭（即退出当前帐户），从当前终端开启的所有程序都会停止运行。但大多数时候，我们希望退出用户后程序仍然保持运行。这个时候就可以使用nohup 命令。

5.5 使用 tmux 后台运行多项任务

除了 nohup 外, 实验室的 server 支持tmux, 一个强大的终端多窗口管理器. 可以快速的在当前 session 中创建多个窗口运行不同的任务. 在退出当前终端后, session 中的任务会后台运行.

6 注意事项

此手册注意事项是在何老师的支持下，由管理员委员会成员（何向南、冯福利、王翔、郝艳宾、王硕、吴剑灿、高崇铭、段敬儒、毕书显、吴俊康、郝海宏、胡兴宇等）共同商议产生细则，对于实验室服务器的管理具有指导性意义，请同学们严格遵守执行。

严禁外用 实验室 GPU 集群仅用于组内科研相关的工作。

- **警告：** 实验室 GPU 集群仅用于组内科研相关的工作，禁止他用，例如挖矿、分享给组外的同学使用等。一经发现，开除出组。

使用 GPU 的公平性原则 我们服务器的使用的第一性原则是公平性，要保证每个实验室成员都应该有在服务器正常跑实验的机会。因此，请每个用户使用资源保持节制，不要同时占用太多计算资源，占用太多计算资源会导致其他用户无法跑实验，违反了公平性原则。实际操作的时候，有以下基本规则：**显卡使用规则**：实验室服务器总体采用以公平为基础的按需分配原则，同学们进组后在所有服务器上都创建账号，然后在限额内，挑选空闲的服务器使用。

- 1. 一个人同时在所有机器上运行的任务数量不得多于 16。
- 2. 连续共用卡的资源消耗不超过 8*3090*3 天 (因为有各种不同显卡，这里时长以 3090 为基准。各显卡换算为 1*A100=2*A40=4*3090/2080Ti)。
- 3. 单个任务占用 CPU 不得超过 1000% （top -c, htop 显示评测）。

如果违反规定，管理员有权利直接 kill 任务或者限制 CPU 利用, 每个同学有被警告一次的机会，之后会被直接 kill 所有任务。同时，为了避免部分同学一直占用某些卡，所有同学避免使用自动抢卡脚本，一经发现，kill 任务。

异常预约的情况会被标为绿色，若管理员接到同学举报，将对不规范预约的用户进行限制，第一次警告，之后再接到其他同学对于该用户的举报将依次停用账号一天，三天，一周。

先预判再使用 请大家在跑代码之前先查看 GPU 使用情况、内存使用情况、CPU 使用情况，之后再决定如何部署自己的任务。若程序占用资源不大，请尽可能的使用一张显卡跑程序，或者与其他已有的程序在一张卡上跑，避免小资源的程序占用多张卡，目的是为需要大容量显卡计算的程序留下空间。如一个程序需要 20% 的 GPU 资源，同时存在一张已用 20%GPU 的时候，则将该程序放在该 GPU 卡上运行，避免开辟新卡占用新卡的显存。

实验室服务器不要跑 CPU 程序 实验室的服务器主要是为了跑深度学习代码，GPU 运算比较快，GPU 相对是稀缺资源，如果在 GPU 机器上跑 CPU 实验会导致 GPU 性能无法充分发挥，浪费资源。因此，请勿在服务器上跑 CPU 的任务。如果对 CPU 却有需求，可以申请中科大超算中心的账户，产生的费用走何老师科研经费报销。

CPU 计算资源 对于希望使用 CPU 计算资源的同学，学校超算中心的曙光 TC4600 计算系统提供免费账号申请，使用说明见。申请方式：填写申请表后发送至邮箱 (sccadmin@ustc.edu.cn)，并抄送何老师即可，无需打印签字。

注意用电安全 目前实验室为大多数个人台式机上也配备了显卡，个人台式机上的 GPU 主要是跑小程序验证、调试，大程序还是要放服务器上跑，个人台式机上的 GPU 长期跑，散热吃不消。

7 致谢

谨以此版本的工作手册奉献于 LDS 实验室。我本人在研究过程中，对服务器的使用也经历由陌生到熟悉的过程，在其中走了不少弯路，但很庆幸得到了像陈伟健等不少实验室同学的帮助指点，让我也快速走到了相对正确的学习道路上。此手册也包含了本人做研究以来使用服务器的很多心得，希望能够帮助刚用服务器的同学快速入门，也算是我对实验室尽的一丝绵薄之力。当然，此版本的手册也不可能包含所有可能遇到的案例，因此，如果使用过程中遇到各类问题，还是需要多上网搜相关资料；如果自己无法解决，及时向实验室同学寻求帮助。

本手册基于朱宏民撰写的第一版的工作手册撰写而成，在撰写过程中，丁斯昊、张洋、李师军、王硕都提供了巨大的帮助，衷心感谢所有对此版本工作手册作出贡献的人。同时，手册也未经仔细勘误，如有纰漏或可以改进的地方，欢迎联系服务器管理员提出宝贵意见。